1997 年全国卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid 0\leqslant x<2\}$, 集合 $N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$, 集合 $M\cap N=$(　　)

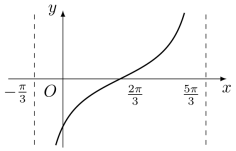
A. $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$　　**B.** $\{x\mid 0\leqslant x<2\}$

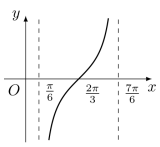
C. $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$　　**D.** $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

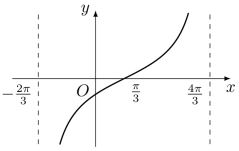
2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行, 那么系数 $a=$(　　)

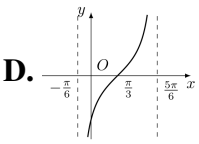
A. -3　　**B.** -6　　**C.** $-\dfrac{3}{2}$　　**D.** $\dfrac{2}{3}$

3. 函数 $y=\tan\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB=AC=\sqrt{3}$, $BC=2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是(　　)

A. $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**B.** $\arccos\dfrac{1}{3}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 函数 $y=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)+\cos 2x$ 的最小正周期是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** π　　**C.** 2π　　**D.** 4π

6. 满足 $\arccos(1-x)\geqslant\arccos x$ 的 x 的取值范围是(　　)

A. $\left[-1,-\dfrac{1}{2}\right]$　　**B.** $\left[-\dfrac{1}{2},0\right]$　　**C.** $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$　　**D.** $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$

7. 将 $y=2^x$ 的图象_____, 再作关于直线 $y=x$ 对称的图象, 可得到函数 $y=\log_2(x+1)$ 的图象 (　　)

A. 先向左平行移动 1 个单位　　**B.** 先向右平行移动 1 个单位

C. 先向上平行移动 1 个单位　　**D.** 先向下平行移动 1 个单位

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 (　　)

A. $20\sqrt{2}\pi$　　**B.** $25\sqrt{2}\pi$　　**C.** 50π　　**D.** 200π

9. 曲线的参数方程是 $\begin{cases}x=1-\dfrac{1}{t},\\ y=1-t^2,\end{cases}$ (t 是参数, $t\neq 0$), 它的普通方程是(　　)

A. $(x-1)^2(y-1)=1$　　**B.** $y=\dfrac{x(x-2)}{(1-x)^2}$

C. $y=\dfrac{1}{(1-x)^2}-1$　　**D.** $y=\dfrac{x}{1-x^2}+1$

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为(　　)

A. 2　　**B.** 0　　**C.** $-\dfrac{1}{4}$　　**D.** 6

11. 椭圆 C 与椭圆 $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称, 椭圆 C 的方程是(　　)

A. $\dfrac{(x+2)^2}{4}+\dfrac{(y+3)^2}{9}=1$ **B.** $\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y-3)^2}{4}=1$

C. $\dfrac{(x+2)^2}{9}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$ **D.** $\dfrac{(x-2)^2}{4}+\dfrac{(y-3)^2}{9}=1$

12. 圆台上，下底面积分别为 π，4π，侧面积为 6π，这个圆台体积是（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$ **B.** $2\sqrt{3}\pi$ **C.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{6}$ **D.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数，偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合，设 $a>b>0$，给出下列不等式：

①$f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$；　②$f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$；

③$f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$；　④$f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.

其中成立的是（　）

A. ①与④ **B.** ②与③ **C.** ①与③ **D.** ②与④

14. 不等式组 $\begin{cases}x>0,\\ \dfrac{3-x}{3+x}>\left|\dfrac{2-x}{2+x}\right|\end{cases}$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid 0<x<2\}$ **B.** $\{x\mid 0<x<2.5\}$

C. $\{x\mid 0<x<\sqrt{6}\}$ **D.** $\{x\mid 0<x<3\}$

15. 四面体的顶点和各棱中点共 10 个点，在其中取 4 个不共面的点，不同的取法共有（　）

A. 150 种 **B.** 147 种 **C.** 144 种 **D.** 141 种

二、填空题

16. 已知 $\left(\dfrac{a}{x}-\sqrt{\dfrac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{9}{4}$，常数 a 的值为_____.

17. 已知直线的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，则极点到该直线的距离是_____.

18. $\dfrac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为_____.

19. 已知 m，l 是直线，α，β 是平面，给出下列命题：

① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线，则 $l\perp\alpha$；

② 若 l 平行于 α，则 l 平行于 α 内的所有直线；

③ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$；

④ 若 $l\subset\beta$，且 $l\perp\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$；

⑤ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $\alpha\parallel\beta$，则 $m\parallel l$.

其中正确的命题的序号是_____.

三、解答题

20. 已知复数 $z=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$，$\omega=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 复数 $\overline{z\omega}$，$z^2\omega^3$ 在复数平面上所对应的点分别为 P，Q. 证明 $\triangle OPQ$ 是等腰直角三角形（其中 O 为原点）.

21. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都是由正数组成的等比数列，公比分别为 p，q，其中 $p>q$，且 $p\neq 1$，$q\neq 1$. 设 $c_n=a_n+b_n$，S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{S_{n-1}}$.

22. 甲，乙两地相距 S 千米，汽车从甲地匀速行驶到乙地，速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分与速度 v 千米/时的平方成正比，比例系数为 b；固定部分为 a 元.

(1) 把全程运输成本 y 元 表示为速度 v 千米/时 的函数,并指出这个函数的定义域;

(2) 为了使全程运输成本最小,汽车应以多大速度行驶?

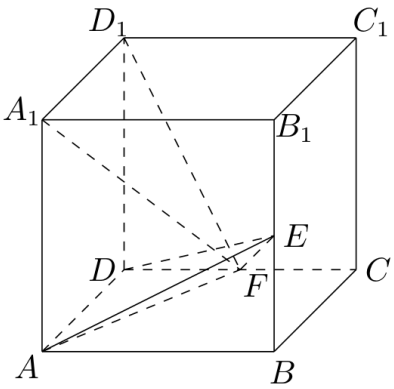
23. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 BB_1, CD 的中点.

(1) 证明:$AD\perp D_1F$;

(2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;

(3) 证明:面 $AED\perp$ 面 A_1FD_1;

(4) 设 $AA_1=2$,求三棱锥 $F-A_1ED_1$ 的体积.



第 23 题图

24. 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$, 方程 $f(x)-x=0$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $0<x_1<x_2<\dfrac{1}{a}$.

(1) 当 $x\in(0,x_1)$ 时,证明 $x<f(x)<x_1$;

(2) 设函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=x_0$ 对称,证明 $x_0<\dfrac{x_1}{2}$.

25. 设圆满足:

① 截 y 轴所得弦长为 2;

② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 3 : 1.

在满足上述两条件的所有圆中,求圆心到直线 l: $x-2y=0$ 的距离最小的圆的方程.